דף עבודה — פרק 5: שטח משולש ובעיות משולבות

טריגונומטריה · פרק 5 — נוסחת השטח הטריגונומטרית ובעיות משולבות

שם: כיתה: תאריך:

שטח משולש: $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ — מחצית מכפלת שתי צלעות בסינוס הזווית שביניהן. הפוך: $\sin C = 2S/(ab)$ (זהירות — ייתכנו זווית חדה וקהה). נוסחת הרון: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, p = חצי ההיקף.

שאלה 1 — שטח בסיסי קל

חשבו את שטח המשולש (צלעות והזווית שביניהן):

א. $a = 8, b = 5, C = 60°$ ($\sin 60° \approx 0.866$)

ב. $a = 4, b = 10, C = 30°$ ($\sin 30° = 0.5$)

שאלה 2 — שטח נוסף קל

חשבו את השטח:

א. $a = 6, b = 6, C = 60°$

ב. $a = 12, b = 7, C = 90°$

ג. $a = 9, b = 4, C = 45°$ ($\sin 45° \approx 0.707$)

שאלה 3 — משולש שווה-צלעות בינוני

חשבו את שטח משולש שווה-צלעות שצלעו 6 ס"מ בעזרת הנוסחה הטריגונומטרית ($S = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 6\cdot \sin 60°$).

שאלה 4 — מציאת זווית מתוך שטח בינוני

שטח משולש 20 סמ"ר, צלעותיו 9 ו-7 ס"מ. מצאו את כל הערכים האפשריים של הזווית ביניהן ($\sin C = 2S/(ab)$).

שאלה 5 — מציאת צלע מתוך שטח בינוני

שטח משולש 30 סמ"ר, אחת מצלעותיו 10 ס"מ והזווית הצמודה $C = 40°$. מצאו את הצלע השנייה ($a = 2S/(b\cdot\sin C)$, $\sin 40° \approx 0.643$).

שאלה 6 — בעיה משולבת — סינוסים ואז שטח מאתגר

נתונים $a = 8$, $A = 40°$, $B = 75°$. מצאו את b (סינוסים), את C, ואז את השטח $S = ½\cdot a\cdot b\cdot\sin C$. רמז: $\sin 40° \approx 0.643$, $\sin 75° \approx 0.966$, $\sin 65° \approx 0.906$.

שאלה 7 — בעיה משולבת — קוסינוסים ואז שטח מאתגר

נתונים $a = 9$, $b = 7$ והזווית C חדה כך שהשטח 20 סמ"ר. מצאו את C ואז את הצלע c (משפט הקוסינוסים). רמז: השתמשו ב-$\sin C = 40/63$.

שאלה 8 — נוסחת הרון בינוני

חשבו בעזרת נוסחת הרון את שטח המשולש שצלעותיו 5, 6, 7 (p = 9).

שאלה 9 — נכון או לא נכון — נמקו בינוני

קבעו נכון/לא נכון ונמקו:

א. בנוסחה S = ½ab·sin C הזווית C היא בין הצלעות a ו-b.

ב. אם sin C = 0.5 אז C יכולה להיות 30° או 150°.

ג. כשהזווית בין שתי צלעות קבועות גדלה מ-0° ל-90°, השטח גדל.

שאלה 10 — אתגר — שטח מרבי מאתגר

שתי צלעות משולש קבועות: a = 6, b = 8. עבור איזו זווית C השטח מרבי, ומהו השטח? (רמז: sin C מרבי כאשר C = 90°).

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: שטח משולש ובעיות משולבות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $S = \frac{1}{2}\cdot 8\cdot 5\cdot 0.866 \approx 17.32$ סמ"ר ב. $S = \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 10\cdot 0.5 = 10$ סמ"ר

שאלה 2. א. $S = \frac{1}{2}\cdot 36\cdot 0.866 \approx 15.59$ ב. $S = \frac{1}{2}\cdot 84\cdot 1 = 42$ ג. $S = \frac{1}{2}\cdot 36\cdot 0.707 \approx 12.73$

שאלה 3. $S = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 6\cdot \sin 60° = 18\cdot 0.866 \approx 15.59$ סמ"ר (בדיוק $9\sqrt{3}$).

שאלה 4. $\sin C = 40/63 \approx 0.635 \longleftarrow C \approx 39.4°$ או $C \approx 140.6°$.

שאלה 5. $a = 2\cdot 30/(10\cdot 0.643) \approx 9.33$ ס"מ.

שאלה 6. $b = 8\cdot \sin 75° / \sin 40° \approx 8\cdot 0.966/0.643 \approx 12.02$; $C = 65°$; $S = \frac{1}{2}\cdot 8\cdot 12.02\cdot \sin 65° \approx 43.6$ סמ"ר.

שאלה 7. $\sin C = 40/63 \approx 0.635 \longleftarrow C \approx 39.4°$ (חדה). $c^2 = 81 + 49 - 126\cdot\cos 39.4° \approx 130 - 97.4 = 32.6$ $\longleftarrow c \approx 5.71$.

שאלה 8. $p = 9$; $S = \sqrt{(9\cdot 4\cdot 3\cdot 2)} = \sqrt{216} \approx 14.70$ סמ"ר.

שאלה 9. א. נכון. ב. נכון — $\sin 30° = \sin 150° = 0.5$. ג. נכון — $\sin C$ גדל עד $90°$.

שאלה 10. השטח מרבי כש-$\sin C = 1$, כלומר $C = 90°$: $S = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot 1 = 24$ סמ"ר.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא